

Tecnologias de propulsão aeronáutica e aeroespacial

Aula 8: Turbo-hélice/ Turbo-eixo

Fernando Neto
DEM JUA



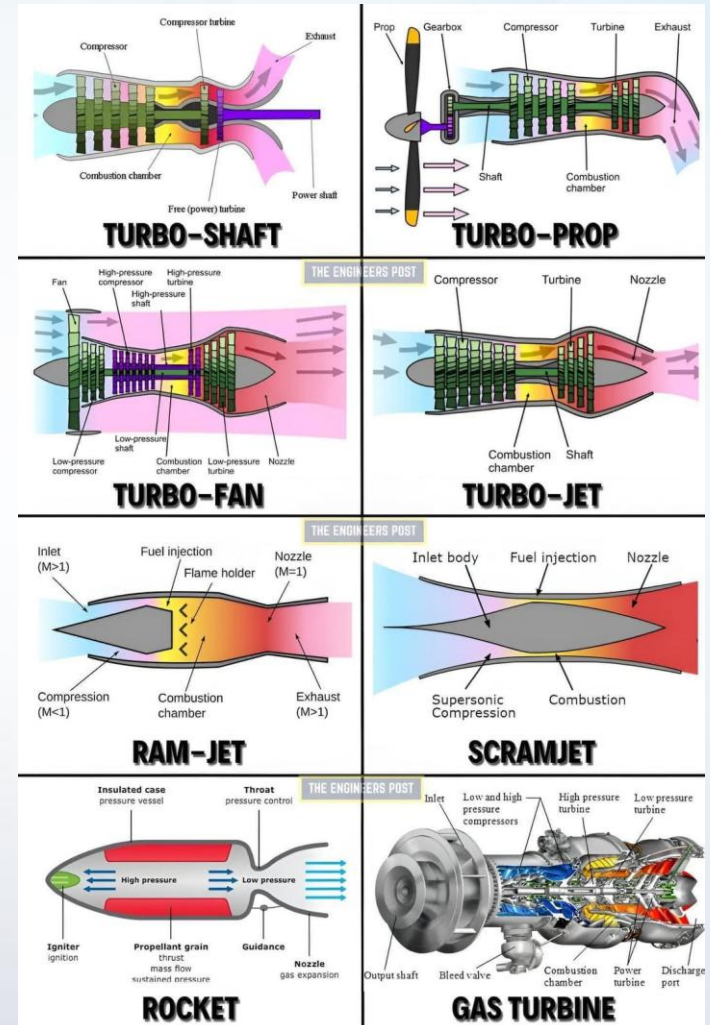
Conteúdos

- Turbo-hélice e turbo-eixo
- Funcionamento de um turbo-hélice
- Propulsão numa hélice: teoria do momento
- A utilização das equações da conservação (massa, energia e quantidade de movimento)



Turbo-hélice (turboprop) e turbo-eixo (turboshaft)

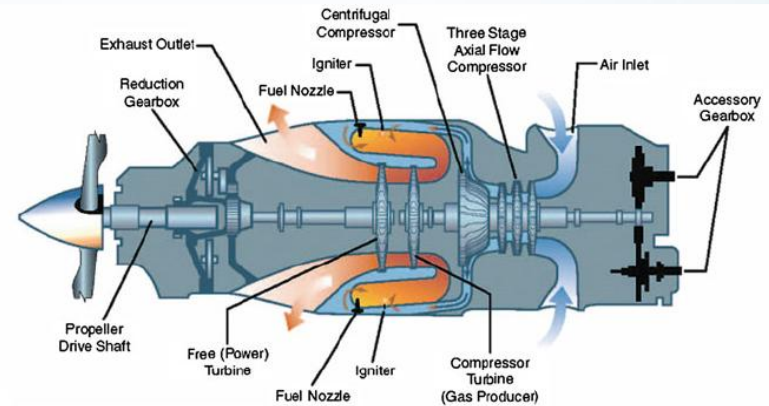
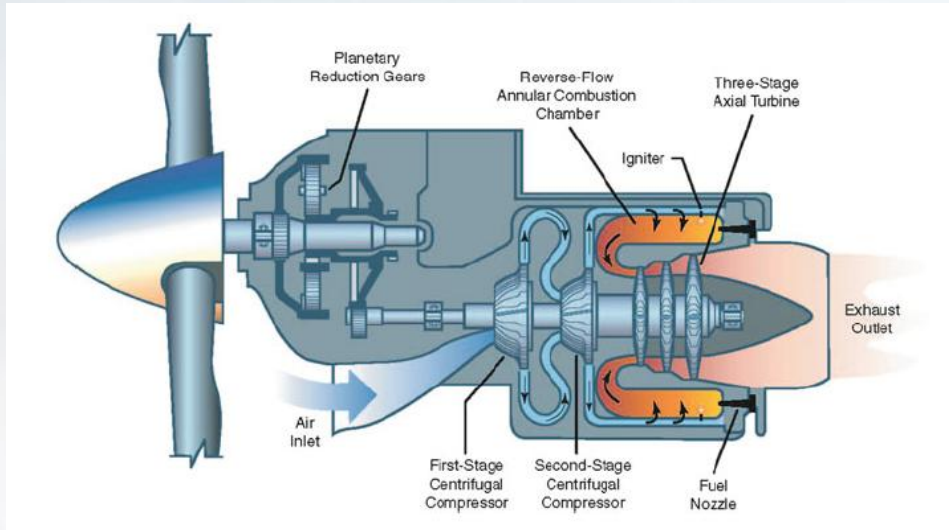
A principal diferença entre um turbo-hélice e um turbo-eixo é a utilização que é feita da potência do motor: um turbo-hélice usa a potência para girar uma hélice que cria impulso; um turbo-eixo usa a potência para acionar um eixo que pode alimentar um rotor de helicóptero, um gerador ou outras máquinas. Ambos são motores de turbina a gás, mas o turbo-hélice é especificamente projetado para aeronaves, enquanto o turbo-eixo é mais versátil e usado em aplicações como helicópteros, navios e tanques.



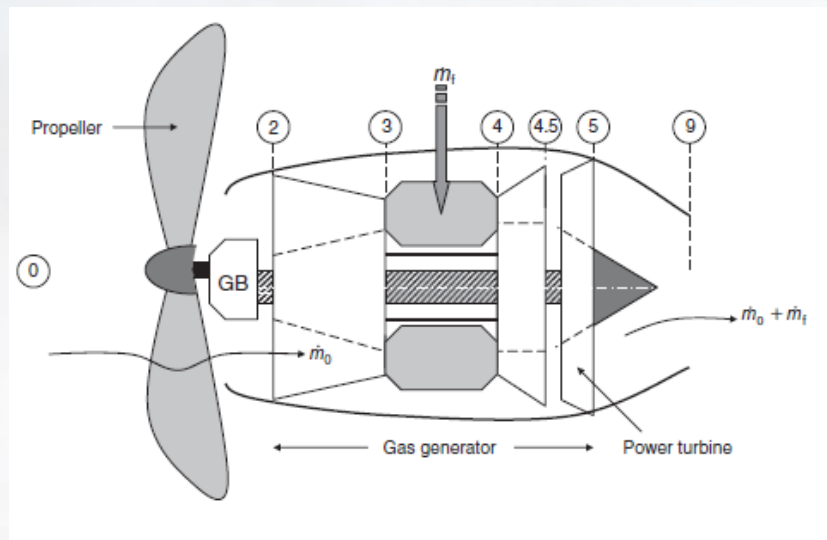
HÉLICES



POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES DE TURBO-HÉLICES



Funcionamento de um turbo-hélice



As hélices são meios de converter eficientemente a potência disponível num veio em rotação como binário em impulso.

As hélices encontram-se presentes não só em veículos aeronáuticos como também em veículos marítimos, navios de superfície e submarinos (o hélice).



Turbo-hélice: vantagens

Turbo-hélice: capacidade de oferecer uma razão de bypass elevada (30 a 100) o que favorece eficiência propulsiva embora limite a velocidade da aeronave



Propulsão derivada da utilização de uma hélice

- Teoria do momento ou do disco
- Teoria da lâmina

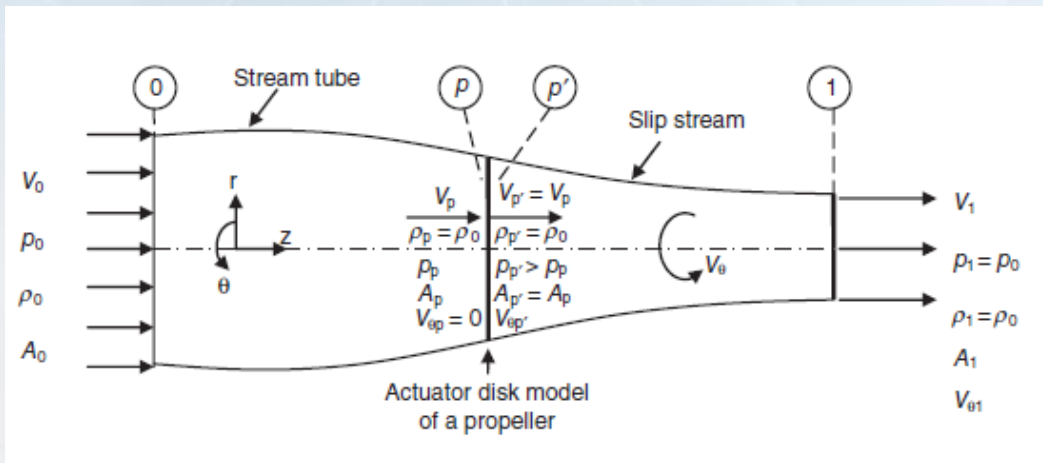


Teoria do momento

- A teoria do momento substitui a hélice por um disco atuador circular que cria uma descontinuidade quer no momento angular através do disco, bem quer na pressão estática antes e depois do disco
- O produto da diferença de pressão estática pela área do disco gerado pela hélice é interpretado como o impulso da hélice



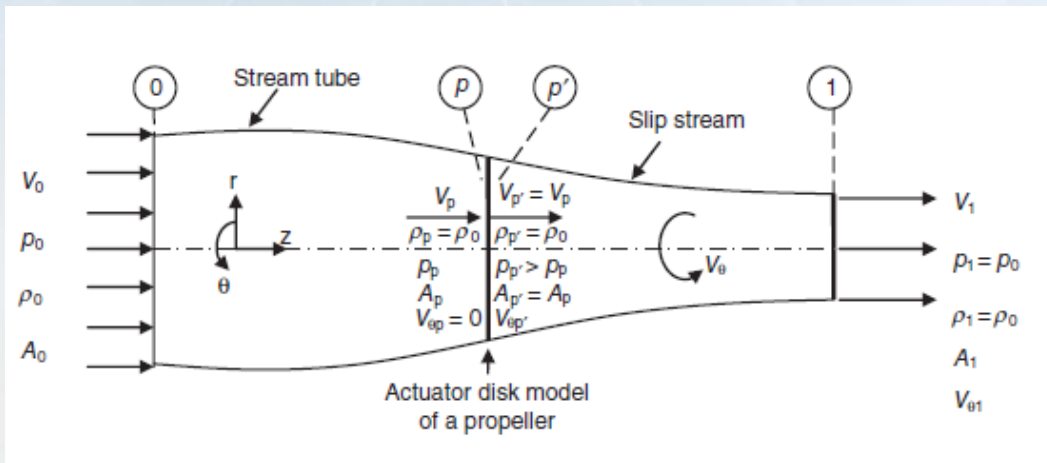
Formulação



V_0 é a velocidade da aeronave, P_0 e ρ_0 são a pressão ambiente e a densidade (dependentes da altitude). A velocidade axial no disco é V_p e é diferente da velocidade V_0 sendo a média das velocidades a montante e a jusante, V_0 e V_1 , respetivamente



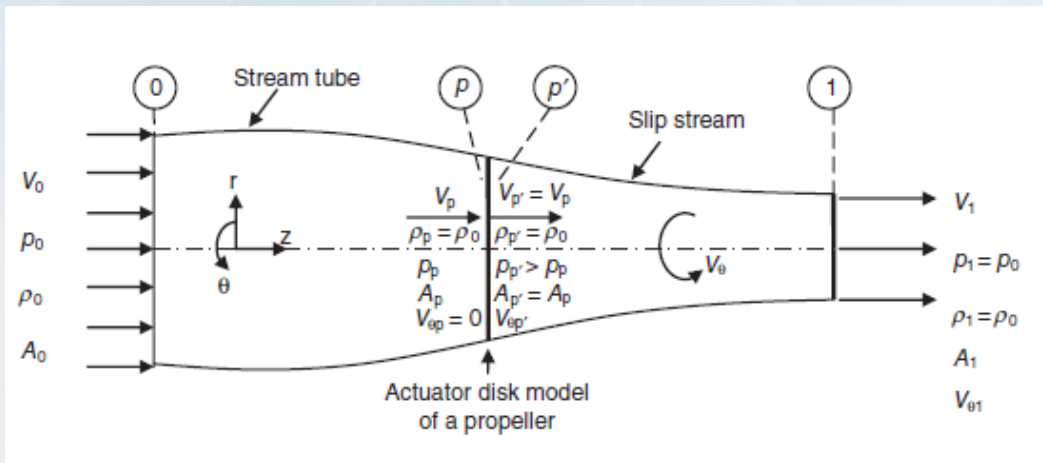
Descrição das condições



A pressão estática sofre um salto através do disco. O fluxo a montante é desprovido de rotação, enquanto o fluxo a jusante é uniformemente giratório com $V_{\theta p'}$. Mais a jusante o fluxo é uniforme e recupera a pressão estática ambiente, P_0 e atinge uma velocidade axial V_1 e velocidade de rotação $V_{\theta 1}$. O fluido é considerado incompressível, donde $\rho = \rho_0$



Parâmetros relevantes

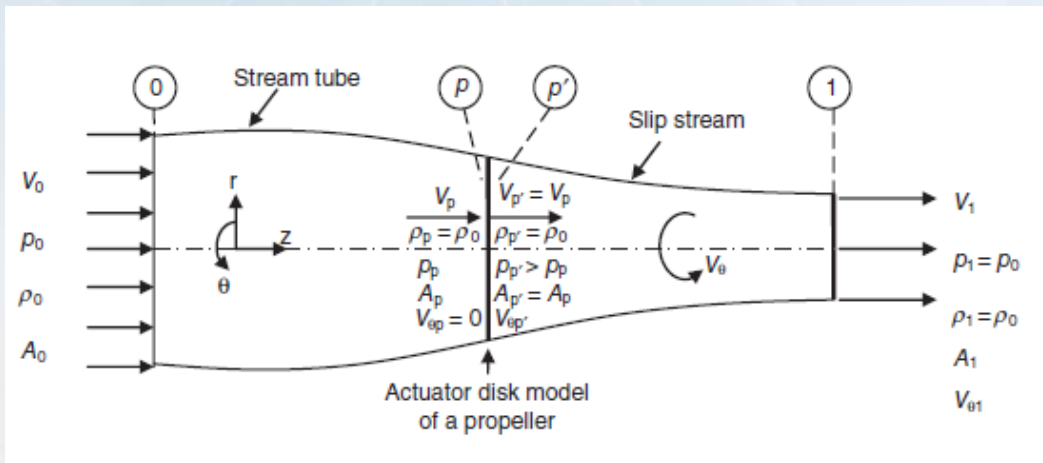


Normalmente, existem seis parâmetros conhecidos, a saber: V_0 , P_0 e ρ_0 , diâmetro da hélice, ou seja, área do disco, A_p , potência do eixo entregue à (e absorvida pela) hélice, W_p e velocidade angular do eixo da hélice, ω .

Existem oito incógnitas, A_0 , A_1 , V_p , $V_{\theta p'}$, V_1 , $V_{\theta 1}$, P_p e $P_{p'}$.



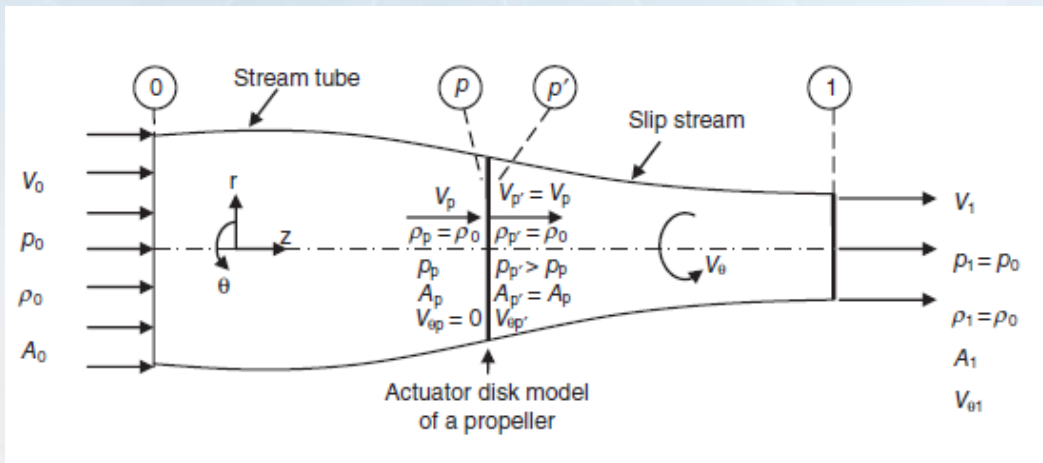
Equações da conservação (continuidade, energia, quantidade de movimento)



- Equação da continuidade: $V_0 A_0 = V_P A_P = V_1 A_1$
- Equação de Bernoulli (a montante do disco): $P_0 + \frac{\rho_0}{2} V_0^2 = P_P + \frac{\rho_0}{2} V_P^2$
- Equação de Bernoulli (a jusante do disco): $P_{P'} + \frac{\rho_0}{2} (V_P^2 + V_{\theta P'}^2) = P_0 + \frac{\rho_0}{2} (V_1^2 + V_{\theta 1}^2)$
- Conservação da quantidade de movimento: $F = \rho_0 V_P A_P (V_1 - V_0)$



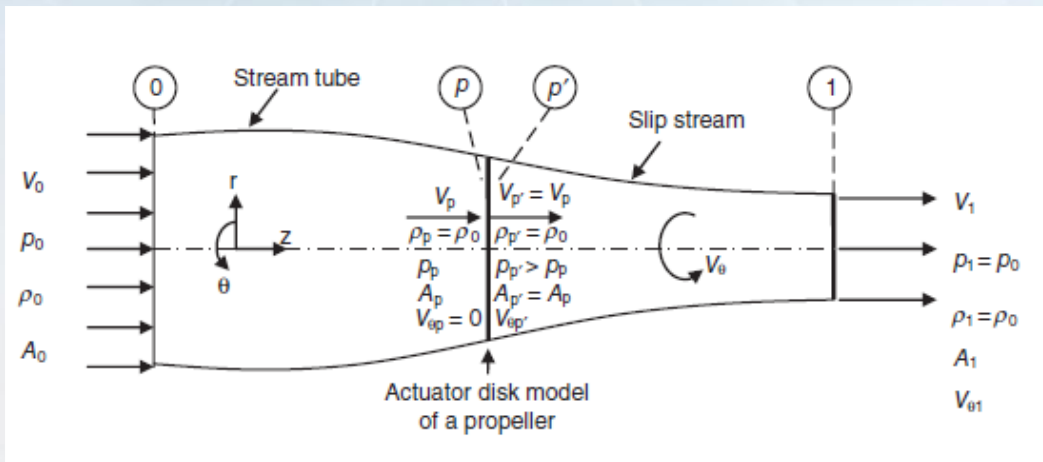
Potência absorvida na hélice



- A potência absorvida na hélice, W_p , resulta da soma da potência propulsiva, FV_0 com a variação da energia cinética entre 0 e 1, $\dot{m}_p \left(\frac{V_1^2}{2} + \frac{V_{\theta 1}^2}{2} - \frac{V_0^2}{2} \right)$ em que a força propulsiva é dada por $F = (P_{p'} - P_p)A_p$
- Da lei da conservação do momento angular
[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Physics_\(Boundless\)/9%3A_Rotational_Kinematics_Angular_Momentum_and_Energy/9.6%3A_Conservation_of_Angular_Momentum](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Physics_(Boundless)/9%3A_Rotational_Kinematics_Angular_Momentum_and_Energy/9.6%3A_Conservation_of_Angular_Momentum)) aplicada quer imediatamente após o disco ou na secção conduz a $W_p = \omega \cdot \tau = \frac{2}{3} \omega \dot{m}_p V_{\theta p} r_p$ e a $W_p = \omega \cdot \tau = \frac{2}{3} \omega \dot{m}_p V_{\theta 1} r_1$



Simplificações



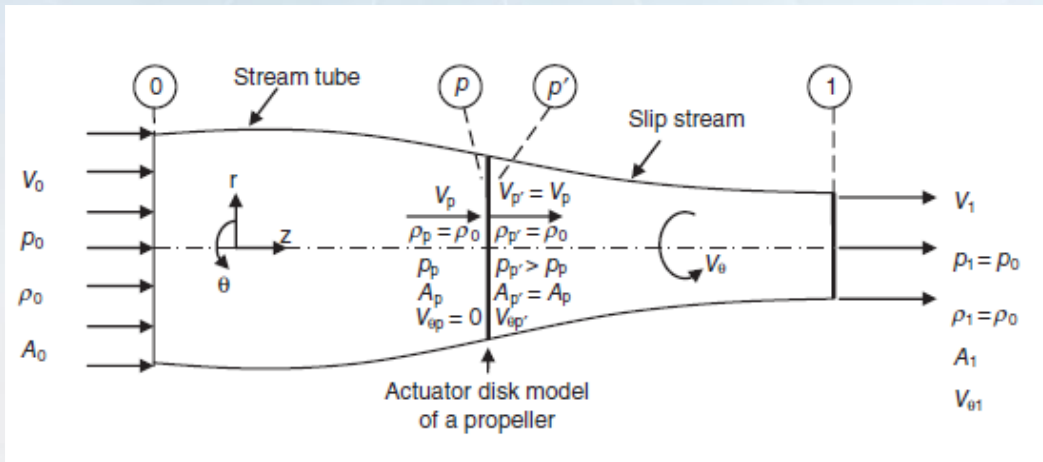
- Desprezar o contributo da variação da energia cinética de rotação na equação de Bernoulli, de tal forma que $P_{p'} + \frac{\rho_0}{2} (V_p^2) \cong P_0 + \frac{\rho_0}{2} (V_1^2)$
- Desprezar o contributo da energia cinética de rotação na equação da potência de tal forma que $W_P \cong FV_0 + \dot{m}_P \left(\frac{V_1^2}{2} - \frac{V_0^2}{2} \right)$
- Subtraindo à equação $P_{p'} + \frac{\rho_0}{2} (V_p^2) = P_0 + \frac{\rho_0}{2} (V_1^2)$, a equação $P_0 + \frac{\rho_0}{2} V_0^2 = P_{p'} + \frac{\rho_0}{2} V_p^2$, vem:

$$\frac{F}{A_P} = \frac{\rho_0 V_P A_P (V_1 - V_0)}{A_P} = \frac{1}{2} \rho_0 (V_1^2 - V_0^2) , \text{ou seja}$$

$$V_P = \frac{1}{2} (V_1 + V_0)$$



Potência adimensionalizada na hélice



Combinando $W_P \cong FV_0 + \dot{m}_P \left(\frac{V_1^2}{2} - \frac{V_0^2}{2} \right)$ com $F = \rho_0 V_P A_P (V_1 - V_0)$, teremos

$$W_P = \rho_0 V_P A_P (V_1 - V_0) V_0 + \rho_0 V_P A_P \left(\frac{V_1^2}{2} - \frac{V_0^2}{2} \right)$$

Se utilizarmos a relação $V_P = \frac{1}{2}(V_1 + V_0)$ na equação acima teremos,

$$\frac{W_P}{\rho_0 V_0 A_P \left(\frac{V_0^2}{2} \right)} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_1}{V_0} \right)^3 + \frac{3}{2} \left(\frac{V_1}{V_0} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{V_1}{V_0} \right) - \frac{3}{2}$$

Que representa a potência adimensionalizada na hélice. A raiz da equação cúbica anterior permite a partir do conhecimento da potência disponível, das condições locais, da velocidade e da área da hélice, determinar V_1 e V_P .



Eficiência da hélice e eficiência propulsiva

- A **eficiência da hélice** é definida como a fração da potência disponível no eixo que é convertida em potência de impulsão:

$$\eta_{PROP} = \frac{F \cdot V_0}{W_P}$$

- A **eficiência propulsiva** (que representa o limite máximo para a eficiência da hélice) é dada por:

$$\eta_P = \frac{F \cdot V_0}{\dot{m}_P \left(\frac{V_1^2}{2} - \frac{V_0^2}{2} \right)} \approx \frac{2V_0}{V_0 + V_1}$$



CASE STUDY I

Um avião a hélice com uma hélice com um diâmetro $d_p = 3$ m, desloca-se a uma velocidade $V_0 = 100$ m/s à altitude onde $p_0 = 40$ kPa, e densidade $\rho_0 = 0,61$ kg/m³. A potência do eixo entregue à hélice é de 1,2 MW e a velocidade angular do eixo é de 1000 rpm. Usa a teoria do momento das hélices para estimar:

- a) a velocidade do ar na hélice, V_p , em m/s
- b) a força propulsiva na hélice, F_{prop} , em kN
- c) o caudal mássico de ar captado pelo hélice em kg/s
- d) a potência propulsiva da hélice
- e) a eficiência "ideal" da hélice
- f) a eficiência da hélice
- g) A velocidade de rotação média imediatamente após a hélice e a jusante da hélice
- h) O binário da hélice



a) velocidade do ar na hélice, V_p

$$\frac{w_p}{\left(\frac{1}{2} \rho V_0^2\right) V_0 A_p} = 0,1569 = \frac{1}{2} \left(\frac{V_1}{V_0}\right)^3 + \frac{3}{2} \left(\frac{V_1}{V_0}\right)^2$$

$$- \frac{1}{2} \left(\frac{V_1}{V_0}\right) - \frac{3}{2}$$

* emite noj position desta equaç celsice e
 $V_1/V_0 = 1,127$ pelo que $V_1 = 112,7 \text{ m/s}$ (velocidade
a jusante da hélice).

$$V_p = \frac{1}{2} (V_0 + V_1) = 106,9 \text{ m/s}$$

b) Força propulsiva, F

$$F = \rho_0 \cdot V_p \cdot A_p (V_1 - V_0) = 5821 \text{ N}$$

c) caudal mássico de ar, $\dot{m}_p$

$$\dot{m}_0 = \dot{m}_p = \rho_0 \cdot V_p \cdot A_p = 458,3 \text{ kg/s}$$

d) potência propulsiva, $F \cdot V_0$

$$F \cdot V_0 = 5821 \times 100 = 582,1 \text{ kW}$$



e) A eficiência propulsiva ou ideal do hélice,

η_P

$$\eta_P = \frac{2V_0}{V_0 + V_1} = 94\%$$

f) eficiência do hélice, η_{PROP}

$$\eta_{PROP} = \frac{F \cdot V_0}{\omega_P} = \frac{582,1}{1200} = 48,5\%$$

g) velocidade de rotação média, imediatamente após a hélice e a passagem da hélice

• após a hélice :

$$w_p = \frac{2}{3} n_{ip} \cdot \omega \cdot V_{op1} \cdot \pi p$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{op1} = 25 \text{ m/s}}$$

• a passagem da hélice

$$V_p \cdot A_p = V_1 \cdot A_1 \Rightarrow V_p \cdot \pi r_p^2 = V_1 \cdot \pi r_1^2$$

$$r_1 = r_p \sqrt{\frac{V_p}{V_1}} = 1,5 \sqrt{\frac{106,4}{112,7}} = 1,46 \text{ m}$$

Donde

$$w_p = \frac{2}{3} n_{ip} \cdot \omega \cdot V_{op1} \cdot R_1 \Rightarrow$$

$$\boxed{V_{op1} = 25,8 \text{ m/s}}$$

h) binário, Z

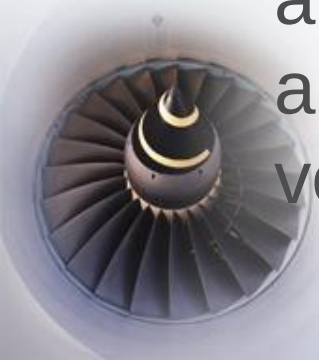
$$\boxed{Z = \frac{w_p}{\omega} = \frac{1200 \times 10^3 \times 60}{1000 \times 2\pi} = 11459 \text{ N.m}}$$



A utilização de caixas de velocidade em turbo-hélices

O facto da hélice e da turbina rodarem a velocidades distintas, obriga à utilização de sistemas de redução de velocidades, nomeadamente através de uma caixa de velocidades.

A eficiência da caixa de velocidades é dada por: $\eta_{CV} = \frac{W_P}{W_{LPT}}$ onde w_P é a potência fornecida à hélice e w_{LPT} (power low pressure turbine) é a potência fornecida pela turbina à caixa de velocidades.



Propulsão num turbo-hélice

Num turbo-hélice a força propulsora possui dois componentes, a força propulsora associada ao escape da turbina e a força propulsora associada à hélice:

$$F_{TOT} = F_{CORE} + F_{HÉLICE}$$

A força propulsora associada ao escape da turbina é dada, como, para um turbojato, por:

$$F_{CORE} = (\dot{m}_0 + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_0V_0 + (P_9 - P_0)A_9$$

A qual é muitas vezes simplificada para:

$$F_{CORE} = (\dot{m}_0 + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_0V_0$$

A força propulsiva associada à hélice é dada, como visto anteriormente por:

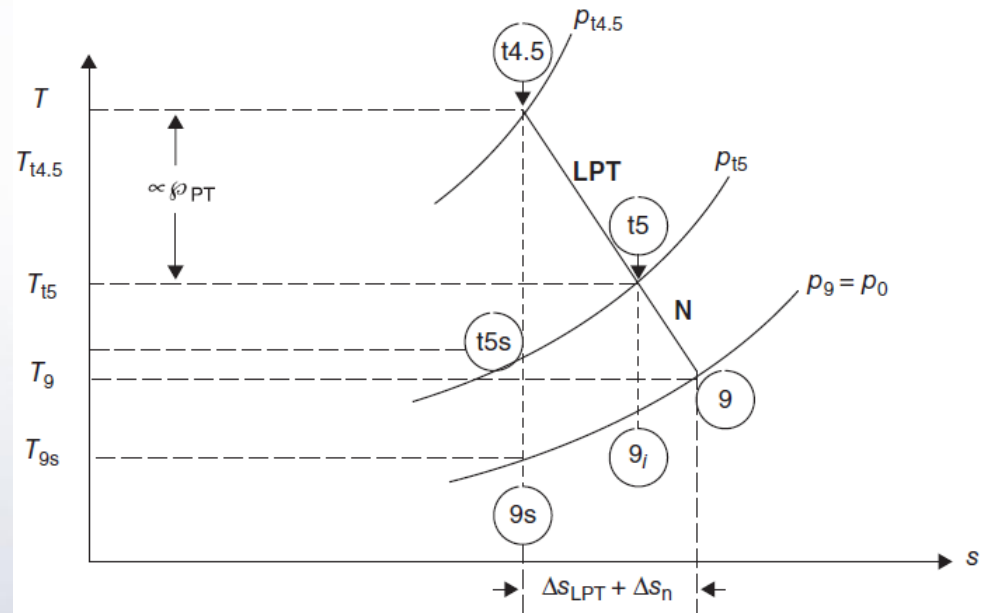
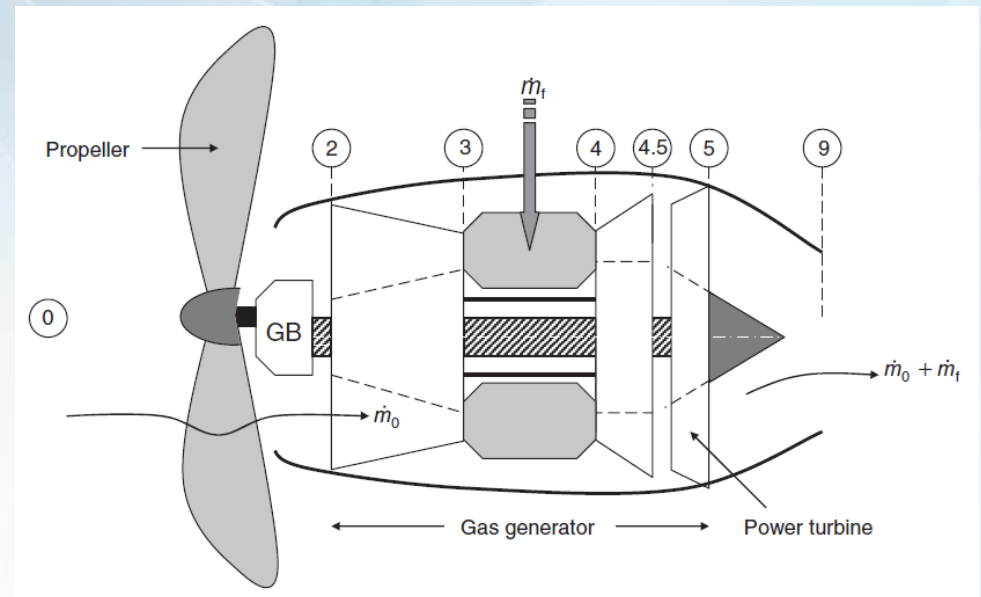
$$F_{HÉLICE} = \rho_0 V_P A_P (V_1 - V_0)$$



Potência livre disponível

Depois de utilizarmos alguma da potência libertada na turbina para acionar o compressor, a potência ainda disponível consiste:

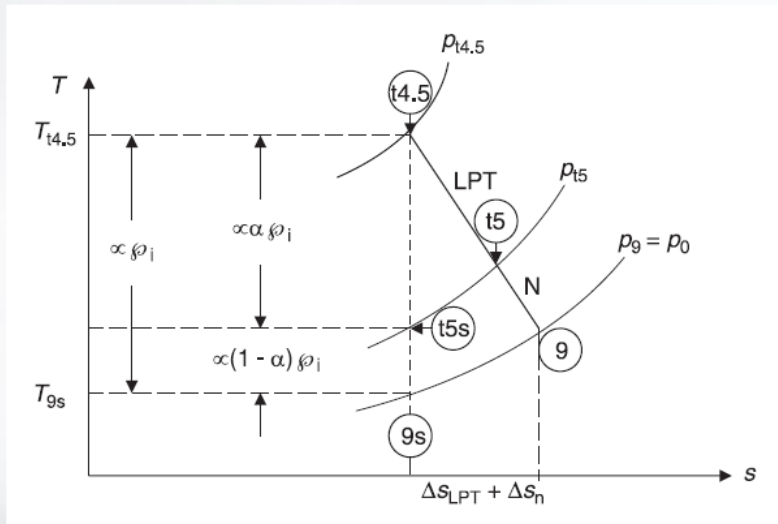
- 1) Na potência passível de ser gerada na turbina de baixa pressão utilizada no acionamento da hélice; para uma transformação isentrópica, esta potência é dada por $\dot{m}_0(1+f)(h_{4,5} - h_{5s})$
- 2) Na potência disponível para aproveitamento no convergente para gerar propulsão durante a expansão dos gases dada, para uma transformação isentrópica, por $\dot{m}_0(1+f)(h_{5,s} - h_{9,s})$



Divisão de potência

Num turbo-hélice a fração de potência disponível na turbina de baixa pressão face à potência total disponível é

$$\alpha = \frac{h_{4,5} - h_{5,s}}{h_{4,5} - h_{9,s}}$$



Eficiência térmica num turbo-hélice

$$\eta_{th} = \frac{W_{Hélice} + W_{CORE}}{\dot{m}_f PCI}$$



Eficiência propulsiva num turbo-hélice

$$\eta_P = \frac{F_{TOT} \cdot V_0}{W_{Hélice} + W_{CORE}}$$



CASE STUDY II

Um turbo-hélice voa a uma velocidade de 102 m/s numa atmosfera em que as condições se caracterizam por uma pressão de 101 kPa, uma temperatura de 288K e uma massa específica do ar de 1,225 kg/m³. $\gamma=1,4$ e o calor específico do ar é 1004 J.kg⁻¹.K⁻¹. A razão de pressões no compressor é 11, a temperatura máxima alcançada é 1400 K e a potência no eixo da hélice é 1190 kW. O PCI do combustível é 45 MJ.kg⁻¹ e o caudal de ar que atravessa o compressor é 5 kg.s⁻¹. Caracteriza o ciclo termodinâmico, determina a relação combustível-ar, calcula o impulso produzido pelo jato, a potência propulsiva total e a eficiência térmica.



Caracterizado do ciclo

Diferença

$$c_p(T_1 - T_0) + \frac{1}{2}(V_1^2 - V_0^2) = 0$$

Admitindo $V_1 = 0 \text{ m/s}$, vem

$$T_1 = \frac{1}{2} \times \frac{102^2}{1004} + 288 = 293 \text{ K}$$

$$T_0 \cdot P_0^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_1 \cdot P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \Rightarrow P_1 = \left(\frac{T_0}{T_1}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \times 101$$

$$P_1 = 107 \text{ kPa}$$

————— " —————

Compressor

$$P_2 = 11 P_1 = 1180 \text{ kPa}$$

$$T_2 \cdot P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_1 \cdot P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \Rightarrow T_2 = 596 \text{ K}$$

Combustor

$$P_3 = P_2 = 1180 \text{ kPa}$$

$$T_3 = 1400 \text{ K}$$

Relação ar - combustível

$$\text{inf. } \phi = \text{ma} (T_3 - T_2) \cdot c_p$$

$$\frac{\text{inf}}{\text{uel}} = \frac{1400 - 596}{45 \times 106} \times 100 \text{ g} = 0,018 \frac{\text{kg fuel}}{\text{kg bar}}$$

$$\text{inf} = \phi \cdot \text{ma} = 0,09 \text{ kg/s}$$

Turbina de alta pressão

$$\dot{w}_t = \dot{w}_c$$

$$T_2 - T_1 = T_3 - T_4 \Rightarrow T_4 = 1400 - 596 + 293$$

$$T_4 = 1097 \text{ K}$$

$$P_4 = \left(\frac{T_3}{T_4}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \cdot P_3 \Rightarrow P_4 = 502 \text{ kPa}$$

Turbina de baixa pressão

A turbina de baixa pressão é utilizada no acionamento da hélice cuja potência é 1180 kW. Logo

$$\dot{w}_t \cdot c_p (T_4 - T_5) = \dot{w}_p$$

$$T_5 = T_4 - \frac{\dot{w}_p}{\dot{w}_t \cdot c_p} = 1097 - \frac{1180 \times 10^3}{5 \times 1004}$$

$$T_5 = 860 \text{ K}$$

$$P_5 = \left(\frac{T_4}{T_5}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \cdot P_4 \Rightarrow P_5 = 214 \text{ kPa}$$

convergente

Admitindo que a expansão ocorre no convergente até à pressão atmosférica, vem:

$$T_6 = \left(\frac{P_5}{P_6} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}, T_5 = \left(\frac{219}{101} \right)^{\frac{-0,4}{1,4}} \times 860 \Rightarrow$$

$$T_6 = 694 \text{ K}$$

Valor da le dos gases no convergente é dada a partir de

$$c_p(T_5 - T_6) + \frac{1}{2}(V_5^2 - V_6^2) = 0 \quad \text{---}$$

$$V_6 = \sqrt{2 \times 1004(860 - 694)} = 577 \text{ m/s}$$

Impulso gerado pela turbina:

$$F_t = \dot{m} \cdot (V_6 - V_0) = 5 \times (577 - 107)$$

$$F_t = 2378 \text{ N}$$

Potência propulsiva associada à turbina:

$$W_t = F \cdot V_0 = 2378 \times 102 = 243 \text{ kW}$$

Potência total

$$242 + 1190 = 1433 \text{ kW}$$

eficiência térmica

$$\eta_{th} = \frac{W_{\text{turbina}} + W_{\text{aux}}}{\dot{m} \cdot P_{ci}} \\ = \frac{1433}{0,09 \times 47 \times 10^6} = 35,3\%$$

Referências

Aircraft propulsion / Saeed Farokhi, Second edition, 2014, John Wiley & Sons Ltd, ISBN 978-1-118-80677-7

